

13907번 - 세금 성공



4

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	10850	2800	1575	20.545%

문제

주언이는 경제학을 배워 행상인이 되었다. 두 도시를 오가며 장사를 하는데, 통행료의 합이 가장 적은 경로로 이동하려 한다. 도시들은 양방향 도로로 연결되어있으며, 도로마다 통행료가 존재한다.

그런데 정부는 세금 인상안을 발표하였다. 세금을 한 번에 올리면 문제가 발생할 수 있으므로 여러 단계에 걸쳐서 올린다고 한다. 세금이 A만큼 오르면 모든 도로의 통행료가 각각 A만큼 오르게 된다. 세금이 오르게 되면 주언이가 내야 하는 통행료가 변할 수 있다.

주언이를 도와 초기의 최소 통행료와 세금이 오를 때마다의 최소 통행료를 구하시오.

입력

첫 번째 줄에 세 정수 N ($2 \leq N \leq 1,000$), M ($1 \leq M \leq 30,000$), K ($0 \leq K \leq 30,000$)가 주어진다. 각각 도시의 수, 도로의 수, 세금 인상 횟수를 의미한다.

두 번째 줄에는 두 정수 S 와 D ($1 \leq S, D \leq N, S \neq D$)가 주어진다. 각각 출발 도시와 도착 도시 번호를 의미한다. 도시 번호는 1부터 시작한다.

다음 M 개의 줄에는 각각 도로 정보를 나타내는 세 정수 a, b ($1 \leq a < b \leq N$), w ($1 \leq w \leq 1,000$)가 주어진다. 도시 a 와 도시 b 가 통행료 w 인 도로로 연결되어 있다는 것을 의미한다.

다음 총 K 개의 줄에는 각각 정수 p ($1 \leq p \leq 10$)가 주어진다. 각각 첫 번째, 두 번째, ..., K 번째에 인상되는 세금을 의미한다.

S 에서 D 로 이동할 수 없는 경우는 주어지지 않는다.

출력

첫 번째 줄에 세금이 오르기 전의 최소 통행료를 출력한다.

두 번째 줄부터 K 개의 줄에 각각 첫 번째, 두 번째, ..., K 번째 세금이 올랐을 때의 최소 통행료를 출력한다.

예제 입력 1 복사

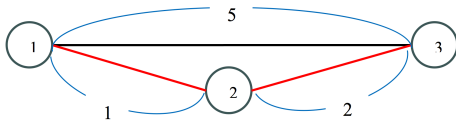
```
3 3 2
1 3
1 3 5
1 2 1
2 3 2
1
2
```

예제 출력 1 복사

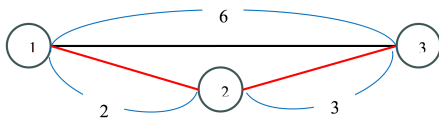
```
3
5
8
```

힌트

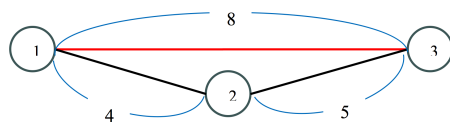
세금이 오르기 전



첫 번째 세금 인상 후



두 번째 세금 인상 후



출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2016 Sogang Programming Contest (/category/690) > Champion (/category/detail/1576) H번

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2016 Sogang Programming Contest (/category/690) > Master (/category/detail/1577) H번

- 문제를 만든 사람: Telcontar (/user/Telcontar)

알고리즘 분류

- Dynamic Programming (/problem/tag/25)
- Graph Theory (/problem/tag/7)
- Shortest Path (/problem/tag/215)
- Dijkstra's (/problem/tag/22)